

# **PROIECT LA DISCIPLINA CAD SEMESTRUL II 2026**

Profesori îndrumători:

Decan Prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel

Dr. ing. Davidas Ana-Cristina

Student: Pocol Alexandru

Anul: II, 2123, seria A;

## Cuprins

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. CERINȚĂ .....                                    | 2  |
| 2. DETALII TEHNICE .....                            | 2  |
| 3. SCHEMA BLOC.....                                 | 3  |
| 4. SCHEMA ELECTRICĂ .....                           | 4  |
| 5. NOTE DE CALCUL .....                             | 5  |
| 5.1 Filtrul Trece-Banda (Topologie Sallen-Key)..... | 4  |
| 5.2 Amplificarea în tensiune .....                  | 8  |
| 5.3 Repetorul de tensiune (Buffer) .....            | 11 |
| 5.4 Amplificarea în putere.....                     | 12 |
| 6. TESTAREA CIRCUITULUI .....                       | 13 |
| 6.1 Simulări.....                                   | 13 |

## 1. Cerința proiectului

Să se proiecteze un amplificator audio care să respecte următoarele specificații: (a) amplitudinea semnalului de intrare  $V_{ip}$  este de ordinul  $\mu V$  (coloana A); (b) rezistența de ieșire a circuitului  $R_o$  este de ordinul  $\Omega$  (coloana B); (c) amplitudinea semnalului de ieșire variază în intervalul  $V_{op,min}$  -  $V_{op,max}$  (coloanele C și D); (d) banda de frecvență este cuprinsă în domeniul  $f_{min}$  -  $f_{max}$  (coloana E). Proiectul trebuie să includă schema electrică a amplificatorului audio, calculele necesare pentru determinarea componentelor utilizate, justificarea alegerii acestora, precum și analiza performanței circuitului.

## 2. Detalii tehnice

Amplitudinea semnalului de la intrarea circuitului are valoarea  $V_{in} = 1150 [\mu V]$ .

Rezistența de sarcină are valoarea de  $5 [\Omega]$ .

Variația amplitudinii semnalului de ieșire este între 1-15 [V].

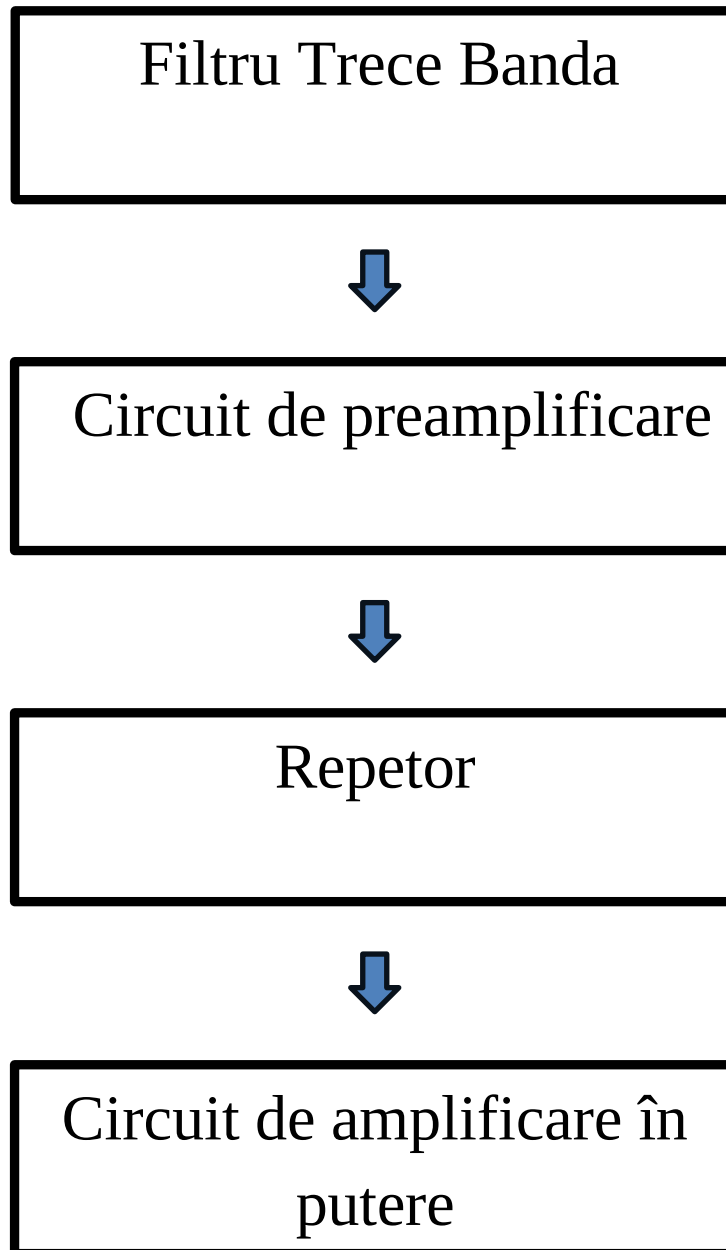
Banda de frecvență are o valoare cuprinsă între 260-12000 [Hz].

Tranzistoare: TIP41C și TIP42C;

Rezistente: Seria E24 ( Toleranță  $\pm 5\%$  )

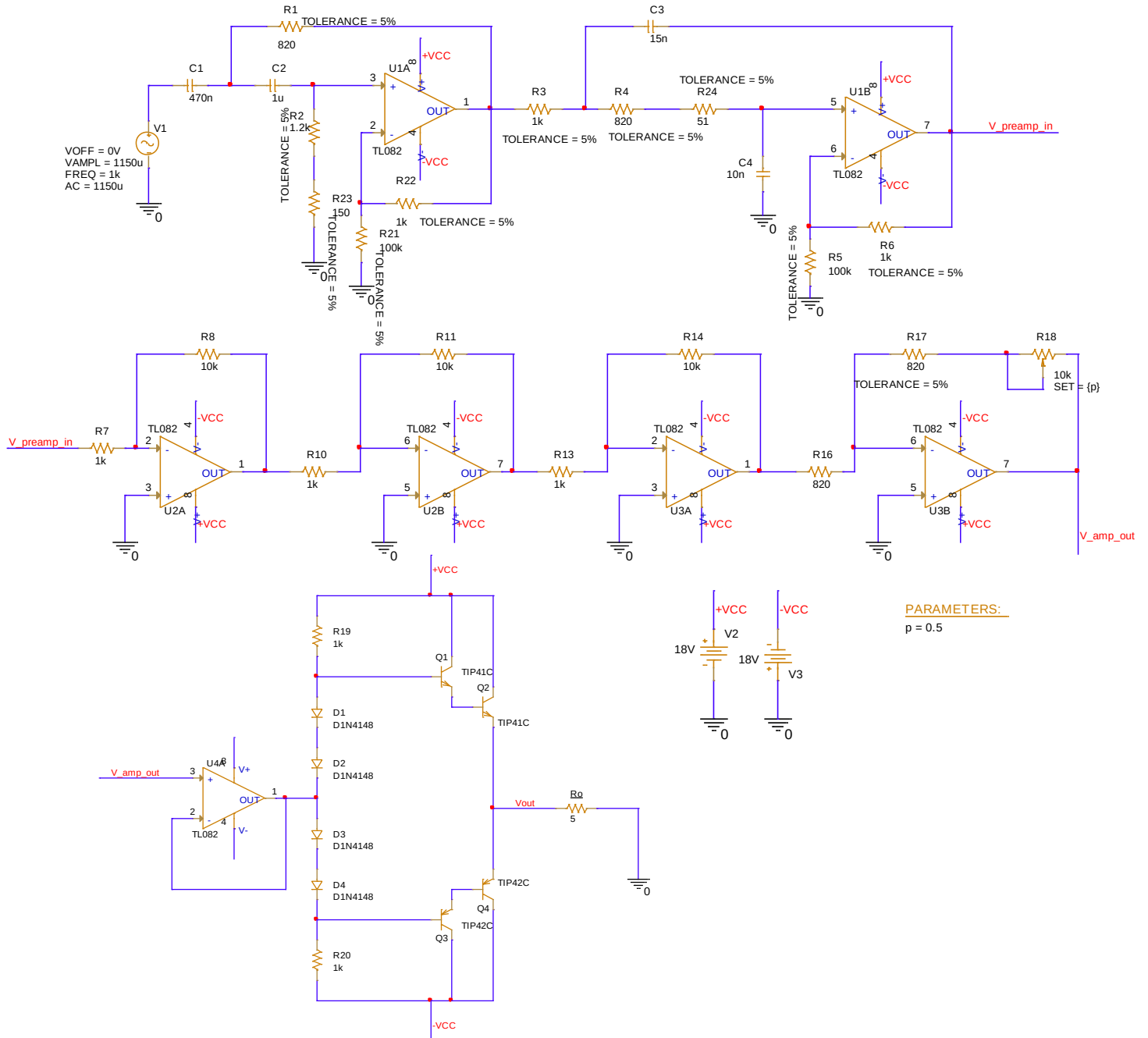
Amplificator operational: TL082;

### 3.Schema bloc



**Figura 1:** Schema Bloc a Amplificatorului Audio

## 4. Schema elettrica



### Figura 2: Schema Electrica a Amlificatorului Audio

## 5. Proiectarea și calculul detaliat al circuitului

### 5.1 Filtrul Trece-Banda (Topologie Sallen-Key)

Filtrul trece-bandă utilizat în acest proiect este realizat prin înserierea unui filtru trece-sus (FTS) și a unui filtru trece-jos (FTJ) cu topologie Sallen-Key. Acesta permite trecerea semnalelor în banda de frecvență cerută (260 Hz - 12000 Hz).

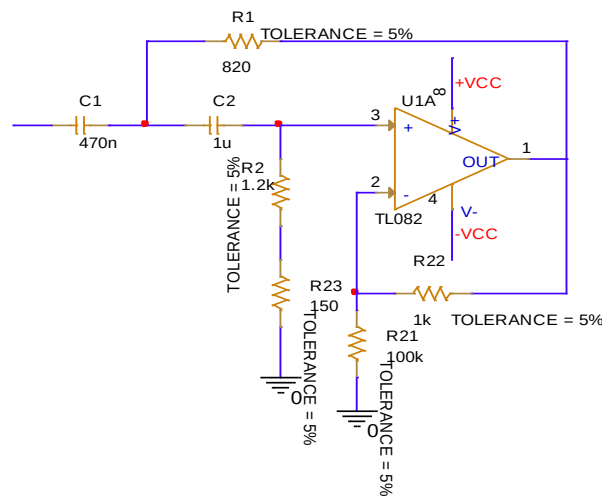


Figura 3: Filtrul Trece-Sus (FTS)

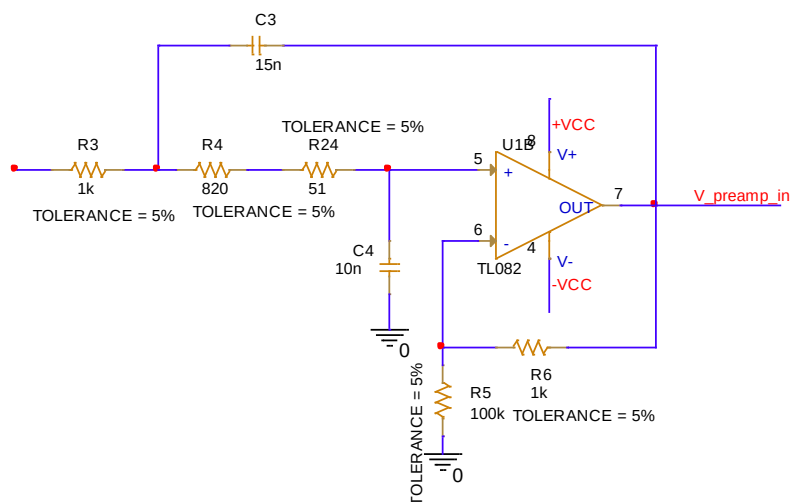


Figura 4: Filtrul Trece-Jos(FTJ)

Filtrul trece-bandă al acestui circuit a fost realizat prin înserierea unui filtru trece-sus (FTS) cu un filtru trece-jos (FTJ), utilizând topologia activă Sallen-Key de ordinul al doilea. Această configurație a fost aleasă pentru a asigura o selectivitate bună a benzii audio și o atenuare eficientă a frecvențelor din afara domeniului de lucru. Astfel, FTS-ul elimină componentele de joasă frecvență, în timp ce FTJ-ul limitează banda superioară, asigurând un semnal bine definit pentru etajele de amplificare care urmează.

FTS-ul este proiectat pentru a elimina frecvențele sub 260 Hz, în timp ce FTJ-ul atenuază componentele de frecvență care depășesc 12 kHz. Această combinație permite trecerea eficientă a benzii utile audio dintre 260 Hz și 12 kHz, exact domeniul din cerința proiectului.

### Componente utilizate

- Pentru implementarea etajului de filtrare trece-sus, au fost selectate componente pasive cu valori determinate din breviarul de calcul, utilizând serii standardizate pentru asigurarea viabilității practice a circuitului:
  - o Elemente capacitive (Condensatoare): Blocul de filtrare utilizează două capacități cu valori nominale de 470 nF, respectiv 1  $\mu$ F.
  - o Elemente rezistive (Rezistențe): Filtrul include patru rezistențe cu valori nominale de 820  $\Omega$ , 1 k $\Omega$  și 100 k $\Omega$ .
  - o Optimizarea valorilor nestandardizate: Pentru a obține rezistența critică de 1350  $\Omega$ , am recurs la înserierea a două rezistențe disponibile în seria standard E24, respectiv o rezistență de 1200  $\Omega$  și una de 150  $\Omega$ .
- Pentru implementarea etajului de filtrare trece-jos, am pastrat aceeași abordare practică, bazată pe componente reale:
  - o Elementele capacitive (Condensatoare): Blocul de filtrare utilizează două capacități cu valori nominale de 10 nF, respectiv 15 nF.
  - o Elemente rezistive (Rezistențe): Filtrul include patru rezistențe cu valori nominale de 1 k $\Omega$  (două rezistențe) și una de 100 k $\Omega$ .
  - o Optimizarea valorilor nestandardizate: Pentru a obține rezistența critică de 871  $\Omega$ , am recurs la înserierea a două rezistențe disponibile în seria standard E24, respectiv o rezistență de 820  $\Omega$  și una de 51  $\Omega$ .

### Factorul de calitate

$$Q_{\text{FTS}} = \frac{\sqrt{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}}{(R_1(C_1 + C_2) + R_2 \cdot C_2(1 - A_v))} = 0.61 \quad (1)$$

$$Q_{\text{FTJ}} = \frac{\sqrt{R_3 \cdot R_4 \cdot C_3 \cdot C_4}}{(C_4(R_3 + R_4) + R_3 \cdot C_3(1 - A_v))} = 0.62 \quad (2)$$

## Frecvențele de tăiere

Calculul frecvențelor de tăiere se face după relațiile:

- Pentru FTS:

$$f_{FTS} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2)}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(820\Omega \cdot 1350\Omega \cdot 470nF \cdot 1\mu F)}} = 221 \text{ Hz} \quad (3)$$

Deoarece factorul de calitate al circuitului este ( $Q = 0.61$ ) (filtru sub-amortizat, diferit de răspunsul Butterworth ideal unde ( $Q = 0.707$ )), punctul de tăiere la -3 dB se deplasează. Formula frecvenței reale de tăiere pentru FTS este:

$$f_{c\_FTS} = 221 \cdot \sqrt{\frac{\left(\left(\frac{1}{Q_{FTS}^2} - 2\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{Q_{FTS}^2} - 2\right)^2 + 4}\right)}{2}} = 261 \text{ Hz} \quad (4)$$

- Pentru FTJ:

$$f_{FTJ} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(R_3 \cdot R_4 \cdot C_3 \cdot C_4)}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(1k\Omega \cdot 871\Omega \cdot 15nF \cdot 10nF)}} \approx 13900\text{Hz} \quad (5)$$

La fel ca la etajul anterior, atenuarea începe mai devreme din cauza factorului de calitate ( $Q = 0.62$ ):

$$f_{c\_FTJ} = 13900 \cdot \sqrt{\frac{\left(\left(2 - \frac{1}{Q_{FTJ}^2}\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{Q_{FTJ}^2} - 2\right)^2 + 4}\right)}{2}} = 12010 \text{ Hz} \quad (6)$$

## Amplificarea etajului ( $A_v$ )

Amplificarea în această configurație (neinversoare) este dată de bucla de reacție formată din  $R_5$  și  $R_6$ , respectiv  $R_{21}$  și  $R_{22}$ . Fiind un filtru, de obicei se dorește o amplificare unitară sau foarte apropiată de 1 pentru a nu distorsiona semnalul.

$$A_v = 1 + \frac{R_6}{R_5} = 1 + \frac{1k\Omega}{100k\Omega} = 1.01 \quad (7)$$



## 5.2 Amplificarea în tensiune

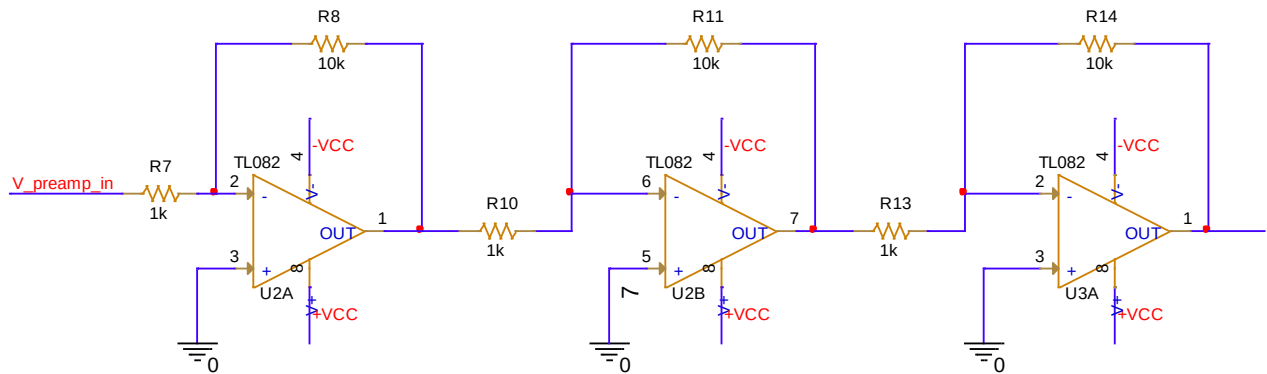
Semnalul provenit de la etajele anterioare de filtrare are o amplitudine redusă, de aproximativ  $1150 \mu V$ . Pentru a aduce acest semnal la nivelul dorit de referință de  $1 V$  este necesar să calculăm factorul de amplificarea total:

$$A_o = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (8)$$

$$V_{out} = 1V, V_{in} = 1150\mu V \Rightarrow A_o = \frac{1V}{1150\mu V} \approx 869.56 \quad (9)$$

Deoarece realizarea unui câștig atât de mare printr-un singur amplificator operațional ar reduce drastic banda de trecere și ar risca instabilitatea circuitului, am optat pentru distribuirea efortului de amplificare pe 3 etaje inversoare identice conectate în cascadă. Câștigul teoretic necesar pe fiecare etaj se obține extrăgând radicalul de ordinul 3 din amplificarea totală:

$$A_{etaj} = \sqrt[3]{869.56} \approx 9.54 \quad (10)$$



**Figura 5:** Amplificarea pana la 1V

Pentru implementarea acestui etaj am optat pentru amplificatorul operațional TL082. Acesta este prevăzut cu intrări de tip JFET, asigurând o impedanță de intrare foarte mare și un zgomot redus, caracteristici optime pentru etajele de preamplificare a semnalelor mici. Conform topologiei alese, amplificarea în tensiune pentru un singur etaj inversor este dată de relația:

$$A_{inversor} = -\frac{R_{reactie}}{R_{intrare}} \quad (11)$$

Pentru a obține factorul de amplificare vizat de aproximativ 10 pe fiecare etaj (modulul amplificării), am fixat o valoare standard pentru rezistența de intrare de  $1\text{ k}\Omega$ . Pe baza formulei, a fost dedusă valoarea rezistenței de reacție necesare:

$$|A_{\text{inversor}}| = \frac{R_{\text{reacție}}}{R_{\text{intrare}}} \Rightarrow R_{\text{reacție}} = 10 \cdot 1000\ \Omega = 10\text{ k}\Omega \quad (12)$$

Din etajele de preamplificare anterioare s-a obținut un semnal cu amplitudinea de aproximativ  $1.15\text{ V}$ . Pentru a oferi flexibilitate circuitului și a permite un reglaj fin al nivelului de ieșire, a fost adăugat un ultim etaj de tip amplificator inversor, implementat tot cu un amplificator operațional TL082.

Pentru a varia amplificarea, în bucla de reacție s-a folosit o grupare serie formată dintr-o rezistență fixă de  $820\ \Omega$  și un potențiomtru de  $10\text{ k}\Omega$ . Astfel, rezistența de reacție totală variază între  $820\ \Omega$  și  $10.82\text{ k}\Omega$ . Menținând rezistența de intrare fixă la  $820\ \Omega$ , am calculat limitele de amplificare:

**Amplificarea minimă (când potențiometrul este la 0%):**

$$|A_{\text{min}}| = \frac{R_{17}}{R_{16}} = \frac{820\Omega}{820\Omega} = 1 \quad (13)$$

**Amplificarea maximă (când potențiometrul este la 100%):**

$$|A_{\text{max}}| = \frac{(R_{17} + R_{18})}{R_{16}} = \frac{(820\Omega + 10\text{k}\Omega)}{820\Omega} = 13.19 \quad (14)$$

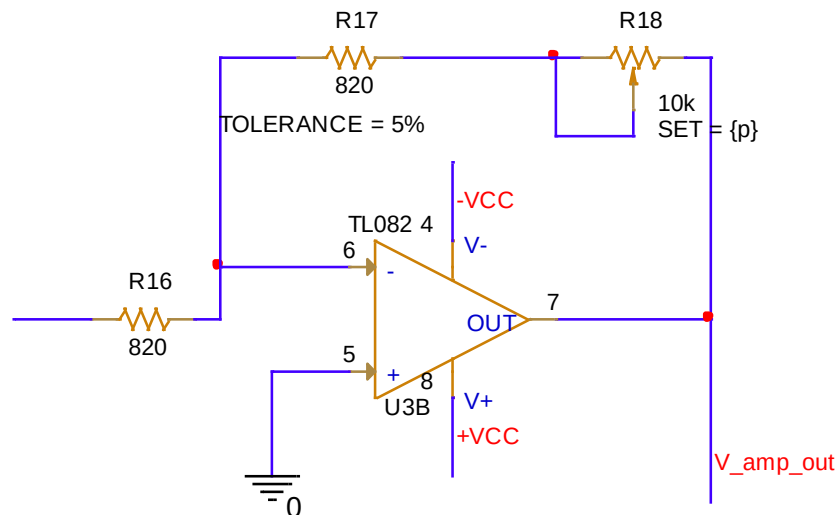
Cunoscând limitele factorului de amplificare și tensiunea de intrare în acest etaj  $V_{in} = 1.15\text{ V}$  amplitudinea tensiunii finale de ieșire poate fi reglată în următorul interval de valori:

**Tensiunea minimă de ieșire:**

$$V_{\text{outMin}} = V_{in} \cdot |A_{\text{min}}| = 1.15\text{V} \cdot 1 = 1.15\text{ V} \quad (15)$$

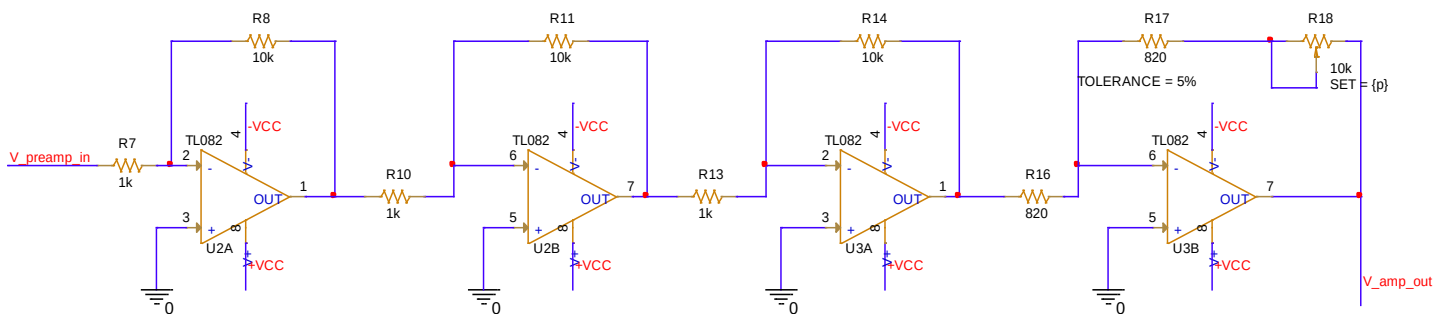
**Tensiunea maximă de ieșire:**

$$V_{\text{outMax}} = V_{in} \cdot |A_{\text{max}}| = 1.15\text{V} \cdot 13.19 \approx 14.98\text{ V} \quad (16)$$



**Figura 6:** Amplificator cu reacție între 1.15V și 15V

Am setat cursorul potențiometrului ca parametru ({p}) în mediul de simulare pentru a putea obține și analiza o variație liniară a amplificării.



**Figura 7:** Etaj de amplificare în tensiune

Cu această configurație a etajului final, tensiunea poate fi variată în intervalul 1.15 V și 14.98 V. Astfel, se acoperă cu o marjă optimă cerința de proiectare, permițând atingerea exactă a amplitudinii vizate de 15 V.

### 5.3 Repetor de tensiune (Buffer)

Între etajul de amplificare în tensiune (cel cu reglaj din potențiomtru) și etajul final de putere am ales un circuit repetor de tensiune, implementat cu un amplificator operațional TL082.

Rolul principal al acestui etaj este adaptarea de impedanță (izolarea etajelor). Repetorul prezintă o impedanță de intrare foarte mare, evitând astfel încărcarea etajului anterior de amplificare și menținând tensiunea stabilă. Totodată, oferă o impedanță de ieșire foarte mică, iar noi avem nevoie de un semnal suficient de puternic ca să comandăm diodele de polarizare și tranzistoarele Darlington de pe ieșire, fără să ne apară distorsiuni.

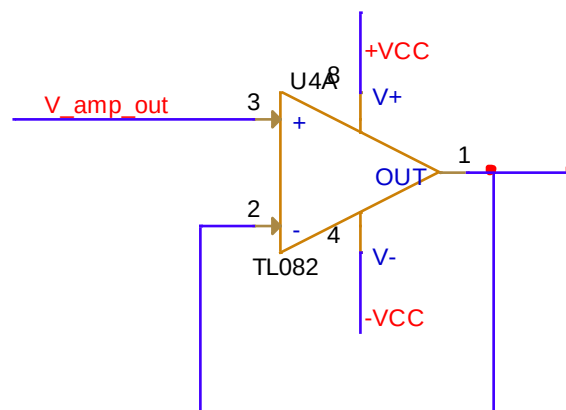
Fiind o configurație cu reacție negativă totală (ieșirea este conectată direct la intrarea inversoare), amplificarea în tensiune este strict unitară:

$$A_v = 1 \quad (17)$$

Prin urmare, tensiunea de ieșire urmărește exact tensiunea aplicată la intrarea neînversoare, fără a-i modifica amplitudinea:

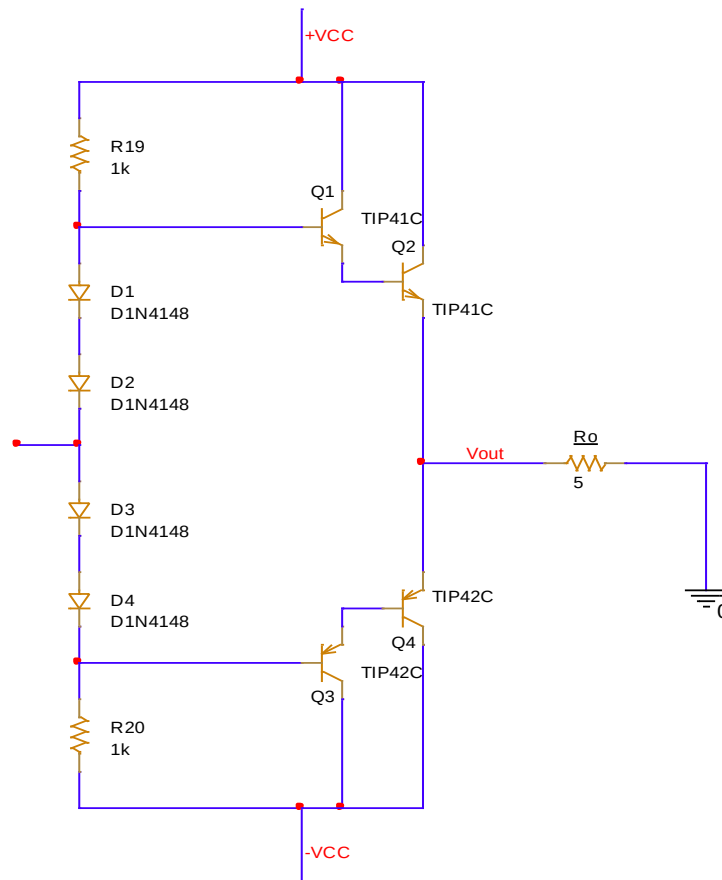
$$V_{out} = V_{in} \quad (18)$$

Astfel, semnalul util (care poate ajunge până la 15 V) este transferat integral și fără atenuări către ultimul bloc al circuitului.



**Figura 8:** Repetor de tensiune (Buffer)

## 5.4 Amplificarea în putere



**Figura 9:** Etajul de amplificare în putere

Pentru etajul final de amplificare am folosit perechea complementară de tranzistoare TIP-41C și TIP42C (Permit curent de 6A), împreună cu diode 1N4148 pentru polarizare.

Configuratia Darlington a fost aleasă pentru a asigura un câștig mare de curent și livrarea eficientă a puterii către sarcină. Fiind o combinație de două tranzistoare în cascadă, ea oferă:

- $\beta_{total} = \beta_1 * \beta_2$  - deci un câștig de curent foarte mare
- Impedanță mare de intrare și joasă de ieșire
- curent suficient pentru a atinge amplitudini mari ale semnalului audio.

O configurație în clasă AB cu tranzistoare simple ar fi cerut un curent de bază prea mare, suprasolicitând etajul operațional anterior și ducând la limitarea (tăierea) amplitudinii semnalului la ieșire. Din acest motiv, am optat pentru topologia Darlington, care rezolvă problema printr-un câștig de curent mult mai mare.

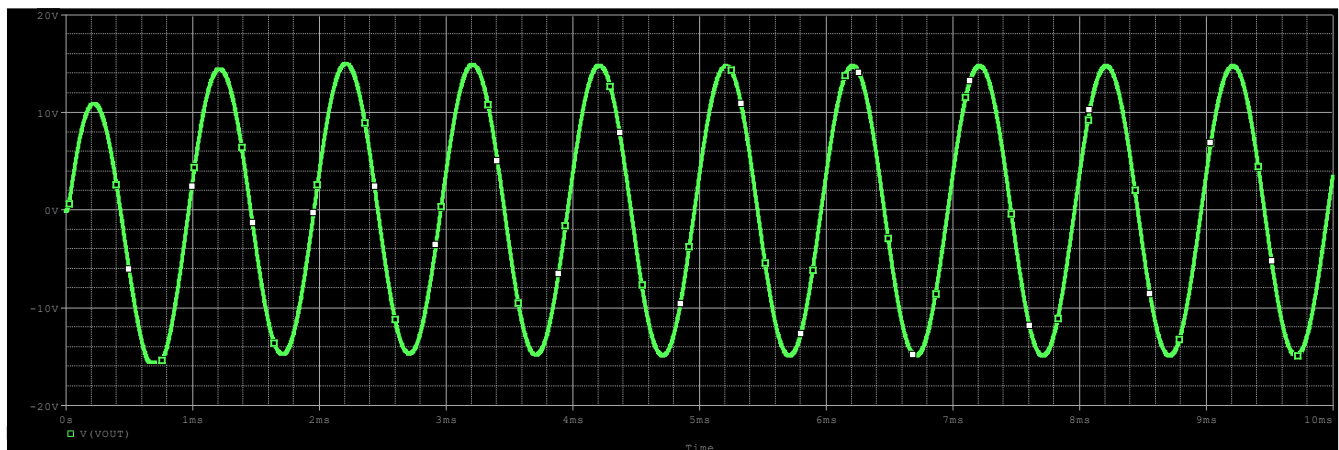
Mai departe, deoarece fiecare braț Darlington conține două joncțiuni bază-emitor înseriate, tensiunea necesară deschiderii se dublează. Pentru a elimina distorsiunile de trecere(crossover) și a menține tranzistoarele finale la limita conducției, s-au utilizat câte două diode 1N4148 pentru polarizarea fiecărei ramuri.

$$V_{\text{polarizare}} \approx 2 \cdot V_{BE} \approx 2 \cdot 0.65V = 1.3V \quad (19)$$

## 6. Testarea în circuit

### 6.1 Simulări

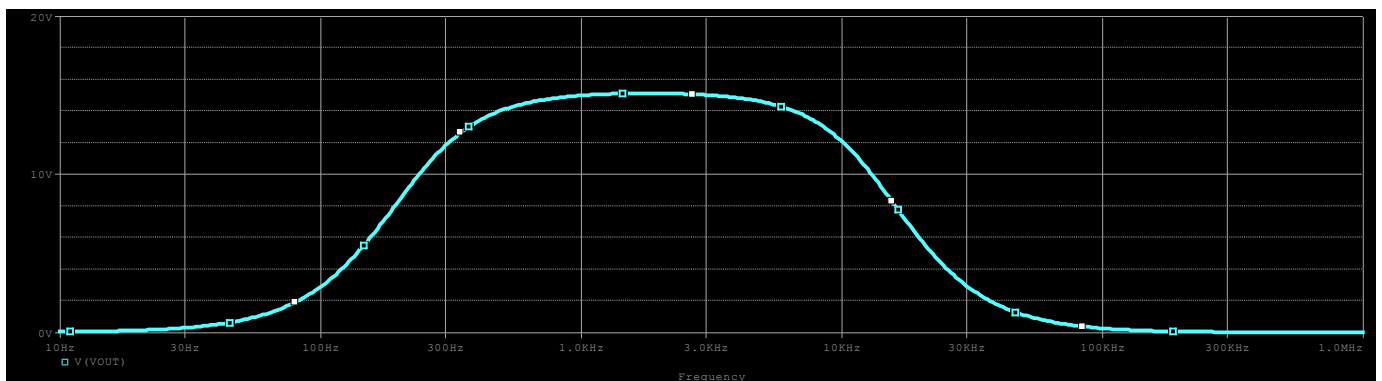
Pentru a valida funcționarea globală, am rulat inițial o analiză tranzitorie (în domeniul timp). Din această simulare am extras amplitudinea maximă a semnalului de ieșire, confirmând astfel că etajul final atinge corect pragul proiectat de aproximativ 15 V.



*Max(V(Vout)) 14.98421*

**Figura 10:** Analiză în timp

Ulterior, am rulat o analiză de curent alternativ (AC) pentru a vizualiza caracteristica de transfer a ansamblului. Folosind cursoarele din simulator, am extras frecvențele de tăiere la -3dB, obținând o bandă de trecere cuprinsă între aproximativ 260 Hz și 12 kHz.

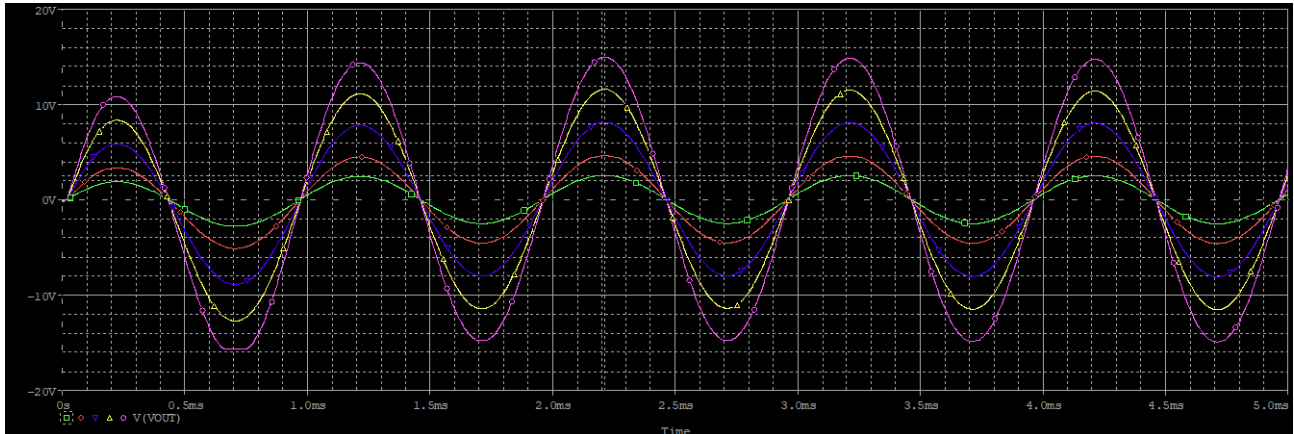


*Cutoff\_Highpass\_3dB(V(Vout)) 260.50614*

*Cutoff\_Lowpass\_3dB(V(Vout)) 12.03147k*

**Figura 11: Banda de frecvență**

Pentru a evidenția capacitatea de reglaj a circuitului, am rulat o analiză parametric. Parametrul {p}, care reprezintă poziția cursorului potențiometrului, a fost variat folosind valorile: 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 și 1 (corespunzătoare la 10%, 25%, 50%, 75% și 100% din cursa totală a acestuia).

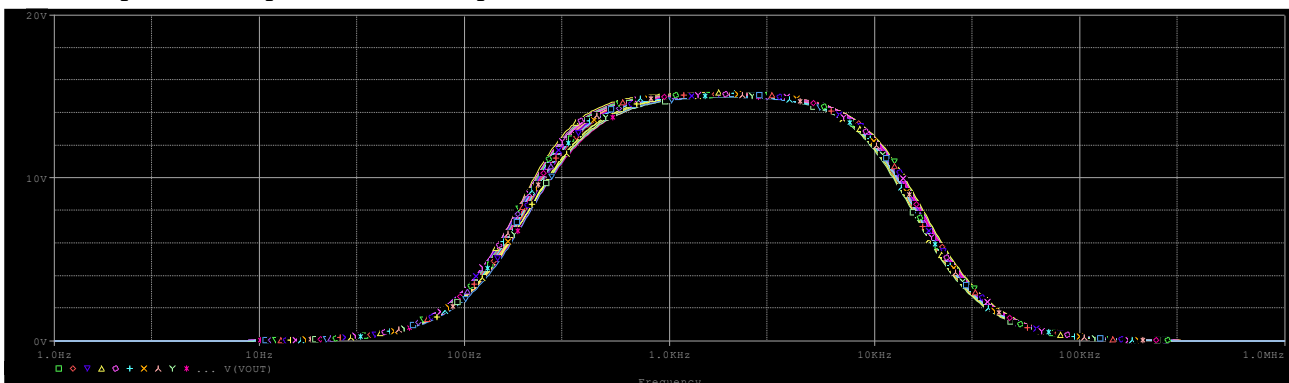


**Figura 12: Analiza parametrică a etajului de reglaj al tensiunii**

|  | Trace Color | Trace Name | Y1      | Y2        | Y1 - Y2 |
|--|-------------|------------|---------|-----------|---------|
|  |             | X Values   | 2.2139m | 0.000     | 2.2139m |
|  | CURSOR 1,2  | V(VOUT)    | 2.6020  | 41.176m   | 2.5608  |
|  |             | V(VOUT)    | 4.6860  | 15.738m   | 4.6703  |
|  |             | V(VOUT)    | 8.1544  | -26.658m  | 8.1811  |
|  |             | V(VOUT)    | 11.608  | -69.052m  | 11.677  |
|  |             | V(VOUT)    | 14.983  | -111.446m | 15.095  |

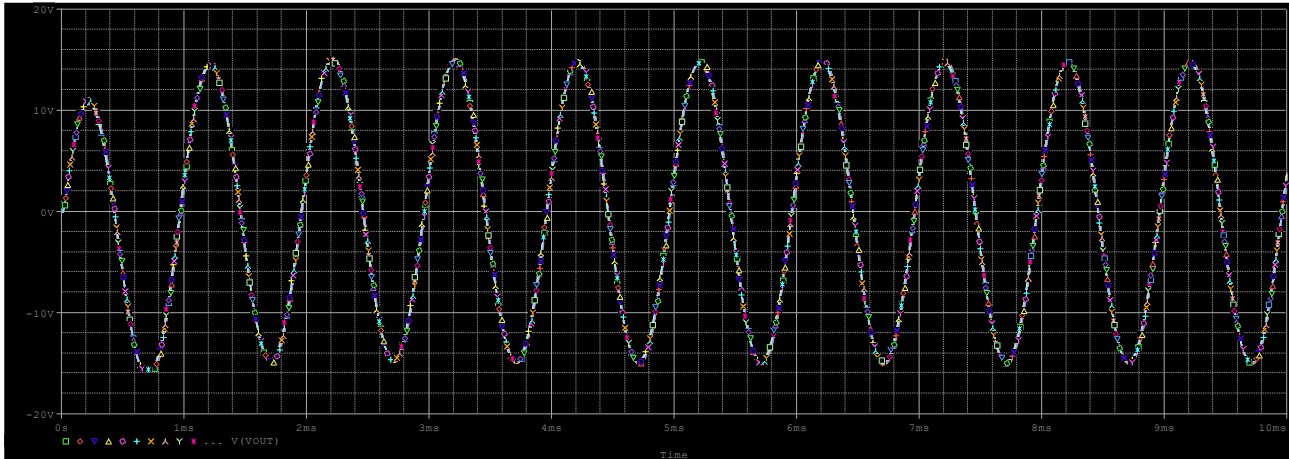
**Figura 13: Valorile amplitudinii tensiunii de ieșire pentru fiecare treaptă de reglaj**

Pentru a vedea cum s-ar comporta filtrele în realitate, unde piesele nu au valori perfecte, am rulat o analiză de tip Monte Carlo. Am setat o toleranță de 5% pentru rezistențe, aceasta fiind toleranța standard pentru componentele fizice pe care le folosim în mod normal.



**Figura 14: Analiza Monte Carlo a răspunsului în frecvență pentru etajele de filtrare**

Pentru a verifica stabilitatea etajului de reglaj al amplitudinii, am rulat o analiză de toleranță în regim tranzitoriu (în domeniul timp). În această simulare, am aplicat o toleranță standard de 5% exclusiv pe rezistența fixă  $R_{17}$  (cea de  $820\ \Omega$  aflată în bucla de reacție, în serie cu potențiometrul).



**Figura 15:** Analiza în regim tranzitoriu a semnalului de ieșire la variația toleranței pentru rezistența  $R_{17}$

| Trace Color | Trace Name | Y1      | Y2        | Y1 - Y2 |
|-------------|------------|---------|-----------|---------|
|             | X Values   | 4.2184m | 0.000     | 4.2184m |
| CURSOR 1,2  | V(VOUT)    | 14.780  | -111.446m | 14.891  |
|             | V(VOUT)    | 14.787  | -112.318m | 14.900  |
|             | V(VOUT)    | 14.787  | -112.038m | 14.900  |
|             | V(VOUT)    | 14.979  | -111.788m | 15.091  |
|             | V(VOUT)    | 14.897  | -111.479m | 15.008  |
|             | V(VOUT)    | 14.889  | -112.795m | 15.002  |
|             | V(VOUT)    | 14.801  | -111.514m | 14.912  |
|             | V(VOUT)    | 14.829  | -111.475m | 14.941  |
|             | V(VOUT)    | 14.658  | -110.803m | 14.769  |
|             | V(VOUT)    | 14.581  | -110.976m | 14.691  |
|             | V(VOUT)    | 14.815  | -112.269m | 14.927  |
|             | V(VOUT)    | 14.733  | -110.356m | 14.843  |
|             | V(VOUT)    | 14.874  | -111.944m | 14.986  |
|             | V(VOUT)    | 14.912  | -112.808m | 15.025  |
|             | V(VOUT)    | 14.783  | -112.275m | 14.895  |
|             | V(VOUT)    | 14.691  | -111.994m | 14.802  |
|             | V(VOUT)    | 14.872  | -112.097m | 14.984  |
|             | V(VOUT)    | 14.848  | -110.458m | 14.959  |
|             | V(VOUT)    | 14.872  | -112.944m | 14.985  |
|             | V(VOUT)    | 14.794  | -110.641m | 14.905  |
|             | V(VOUT)    | 14.575  | -110.766m | 14.686  |
|             | V(VOUT)    | 14.800  | -111.969m | 14.912  |
|             | V(VOUT)    | 14.566  | -110.082m | 14.676  |
|             | V(VOUT)    | 14.812  | -112.426m | 14.924  |
|             | V(VOUT)    | 14.881  | -111.393m | 14.992  |
|             | V(VOUT)    | 14.809  | -111.880m | 14.921  |
|             | V(VOUT)    | 14.754  | -110.077m | 14.864  |
|             | V(VOUT)    | 14.685  | -112.321m | 14.797  |
|             | V(VOUT)    | 14.857  | -111.020m | 14.968  |
|             | V(VOUT)    | 14.710  | -110.557m | 14.821  |

**Figura 16:** Valorile amplitudinii maxime obținute la variația toleranței pentru rezistența  $R_{17}$



